

盆底评估（Glazer 协议）得分算法说明

版本：2026-08-31 · 目标读者：熟悉盆底肌电评估 / 生物反馈评分的临床或算法专家（用于评审与改进建议）
代码位置（ESP32 端）：`main/therapy/therapy_eval.c` / `.h`（评估状态机 + 指标计算 + 评分）、
`main/dsp/emg_dsp.c` / `emg_force.c`（信号处理与力度包络）、`main/ui_page_cn/PelFlo_AssPage/`
（评估页 UI 与报告页）
临床依据来源：`EDA_EMG/doc/治疗处方/利玮生物刺激反馈仪处方2026052501.md`

0. 一句话总结

按 **Glazer 4 阶段方案**（前静息 → 快速收缩 → 持续收缩 → 后静息）采集盆底肌电的 **力度包络（ μV ）**，**以前静息均值作为个人基线做相对标定**，算出 6 个分项得分（各 0~100），**再加权求和**得到总分（0~100）。

1. 硬件与信号链路

项	值
硬件	ESP32-S3 主板 + ADS1292 生物电前端（24bit ADC）
采样率	500 SPS（本次评估固定）
电极	单通道 CH1（盆底肌）

信号处理链（逐样本递推，无 FFT）：



- 力度包络 = 评估用的“肌电幅度”信号，单位换算 **1 LSB $\approx$ 6.15 μV** （VREF=2.42V、增益 12）。
- 评估引擎每 **50ms 采样一次包络**（即 20 样本/秒），既保证上升/恢复时间的分辨率，又降低计算量。

2. 评估流程（4 阶段，总时长 272s $\approx$ 4:32）

#	阶段	动作序列	时长	阶段内指标
①	前静息期	放松 10s × 2	20s	平均值、变异性
②	快速收缩期	(用力 10s + 放松 10s) × 5	100s	最大值、上升时间、恢复时间
③	持续收缩期	(放松 2s + 用力保持 8s + 放松 12s) × 6	132s	平均值、变异性
④	后静息期	放松 10s × 2	20s	平均值、变异性

每个动作步骤都有对应语音提示（"放松"/"用力"/"保持"）和屏幕三角峰/基线示意图引导。

3. 数据采集与指标

3.1 相对标定（关键设计）

- **基线 baseline = 前静息期包络均值**（ μV ）。
- 力量/耐力都用 **"相对基线的倍数"** 表示，**不依赖绝对 μV** ，以消除个体差异与电极位置差异。

3.2 各阶段算出的原始指标

阶段	指标	含义 / 计算
① 前静息	rest1_avg	包络均值 (μV)
① 前静息	rest1_var	变异性 $\text{CV\%} = \text{std} / \text{mean} \times 100$
② 快速收缩	fast_max	5 次用力峰值中的 最大者 (μV)
② 快速收缩	fast_max_ratio	$= \text{fast_max} / \text{baseline}$ (倍数)
② 快速收缩	fast_rise	平均 上升时间 (s): 包络首超阈值 → 峰值
② 快速收缩	fast_recover	平均 恢复时间 (s): 峰值 → 回落阈值
③ 持续收缩	sust_avg	保持段包络均值 (μV)
③ 持续收缩	sust_ratio	$= \text{sust_avg} / \text{baseline}$ (倍数)
③ 持续收缩	sust_var	保持段变异性 $\text{CV\%}$
④ 后静息	rest2_avg / rest2_var	同前静息

上升/恢复时间的检测阈值： 阈值 = $\max(2 \times \text{baseline}, 10 \mu\text{V})$ 。 每次用力段内做状态机： 未触发 → 首超阈值(记上升起点) → 到峰值 → 回落阈值(记恢复)。

变异性 CV% 计算： $\text{CV\%} = \sqrt{E[x^2] - E[x]^2} / E[x] \times 100$ ； 若均值 $< 0.5 \mu\text{V}$ ，直接记 0（视为"无有效信号，按完美稳定处理"）。

4. 评分算法

4.1 两个"是否真的做了"的门槛

- has_force：快速收缩峰值 $\text{fast_max_ratio} \geq 2.0$ （即峰值 ≥ 2 倍基线）才算"真的用力"。
- has_sust：持续收缩保持均值 $\text{sust_ratio} \geq 1.5$ 才算"真的保持"。

目的： 未真正收缩/保持时，力量、速度、耐力、保持稳定直接记 0 分，避免"全程静止却因 0s 上升时间 / 低 CV 拿高分"。

4.2 六个分项（各 0~100）

分项	权重	公式	满分条件	零分条件
力量	25%	$\text{has_force} ? \text{clamp01}(\text{fast_max_ratio} / 10) \times 100 : 0$	峰值 $\geq 10 \times$ 基线	峰值 $\leq$ 基线（或未收缩）
耐力	25%	$\text{has_sust} ? \text{clamp01}(\text{sust_ratio} / 5) \times 100 : 0$	保持均值 $\geq 5 \times$ 基线	保持均值 $\leq$ 基线（或未保持）
上升速度	10%	$\text{has_force} ? \text{lin}(\text{fast_rise}, 0.5\text{s}, 2\text{s}) : 0$	$\leq 0.5\text{s}$	$\geq 2\text{s}$
恢复速度	10%	$\text{has_force} ? \text{lin}(\text{fast_recover}, 1\text{s}, 3\text{s}) : 0$	$\leq 1\text{s}$	$\geq 3\text{s}$
静息稳定	15%	$\text{lin}((\text{rest1_var} + \text{rest2_var})/2, 10\%, 30\%)$	平均 CV% $\leq 10\%$	$\geq 30\%$
保持稳定	15%	$\text{has_sust} ? \text{lin}(\text{sust_var}, 10\%, 30\%) : 0$	CV% $\leq 10\%$	$\geq 30\%$

其中：

- clamp01(x)：把 x 截断到 [0, 1]。

- $\text{lin}(v, \text{full}, \text{zero}) = \text{clamp01}((\text{zero} - v) / (\text{zero} - \text{full})) \times 100$: $v \leq \text{full}$ 得 100 分, $v \geq \text{zero}$ 得 0 分, 中间线性。

4.3 总分

总分 = 力量×0.25 + 耐力×0.25 + 上升×0.10 + 恢复×0.10 + 静息稳定×0.15 + 保持稳定×0.



(权重合计 1.00, 总分 0~100)

5. 报告页呈现

报告页表格 9 行（列：参数名称 / 参考值 / 测试结果 / 得分）：

行	参数	测试结果	得分列
1	前静息 平均值	%.1f μV	score_rest
2	前静息 变异性	%.1f	score_rest
3	快速收缩 最大值	%.1f μV · %.1fx	score_force
4	快速收缩 上升时间	%.2f s	score_rise
5	快速收缩 恢复时间	%.2f s	score_recover
6	持续收缩 平均值	%.1f μV · %.1fx	score_endu
7	持续收缩 变异性	%.1f	score_sust
8	后静息 平均值	%.1f μV	score_rest
9	后静息 变异性	%.1f	score_rest

- "参考值"列当前为空（因采用相对标定，无固定参考值）。
- 总分单独一行显示（0~100 分）。

6. 当前全部可调参数（都在 `eval_compute_score()` 一处）

参数	当前值	说明
力量满分倍数	10×	<code>fast_max_ratio / 10</code>

耐力满分倍数	5×	sust_ratio / 5
"真用力"门槛	2×	has_force = ratio ≥ 2.0
"真保持"门槛	1.5×	has_sust = ratio ≥ 1.5
上升满分 / 零分	0.5s / 2.0s	lin(fast_rise, 0.5, 2.0)
恢复满分 / 零分	1.0s / 3.0s	lin(fast_recover, 1.0, 3.0)
静息 CV 满分 / 零分	10% / 30%	lin(rest_cv, 10, 30)
保持 CV 满分 / 零分	10% / 30%	lin(sust_var, 10, 30)
六项权重	0.25/0.25/0.10/0.10/0.15/0.15	总分系数
上升/恢复检测阈值	2×基线 (≥10μV)	eval_fast_sample

7. 已知问题 / 待改进点（请重点评审）

- 1. **所有阈值都是"拍脑袋"初值**，没有临床依据：
10×/5×/2×/1.5×/0.5s/2s/1s/3s/10%/30% 都待专家确认或按人群数据标定。
- 2. **基线依赖前静息**：若患者前静息没放松，基线偏高，所有"倍数"被系统性压低。
- 3. **静息稳定不设收缩门槛**（有意保留）：因此"全程静止"的人静息稳定仍能得高分（≈96），这部分是否合理需确认。
- 4. **上升/恢复检测阈值 2×基线 (≥10μV)**：信号弱（基线极低）的人可能始终不触发，导致 fast_rise/recover = 0，目前靠 has_force 门控挡成 0 分，但语义上"测不到"和"真的很快"没区分。
- 5. **CV% 对低均值不稳定**：均值 < 0.5μV 直接记 0（当"完美稳定"），低信号时会虚高。
- 6. **无信号质量检测**：没有电极脱落 / 接触不良 / 伪影检测，坏信号可能被当有效指标。
- 7. **持续收缩期简化**：8s 的"用力保持"被当成单段统计均值/变异，内部的"用力1s+保持6s+放松1s"没有细分，也未评估"保持过程中是否掉力"。
- 8. **后静息没有显式"回到基线"检查**：只统计均值/变异，没评估"用力后是否充分恢复"。
- 9. **总分是各分项独立加权**，未考虑指标间相关性（如力量强的人恢复通常也快）。
- 10. **时间分辨率 50ms**：对 ≤0.5s 的上升满分线够用，但若更精细的爆发力指标（如 peak-to-peak 斜率），可能不够。
- 11. **采样点按"阶段已过 tick"对齐**，未做段内时间归一（每段时长固定，暂无影响）。

供评审后回填：请给出 ① 各阈值/权重的临床建议值；② 是否需要新增指标（如快速收缩的"收缩次数/疲劳度/后静息是否回到基线"）；③ 评分曲线（线性/分段）是否合理。